

MATEMATIČKA ANALIZA 1 • e-skripta

Oblast 4: Teoreme srednje vrednosti, Lopital i Tejlor

Poglavlje iz e-skripte „Matematička analiza 1“

Teoreme srednje vrednosti, Lopital i Tejlor

Moćni alati za limese i aproksimacije.

- Lagranžova: postoji $c \in (a, b)$ tako da $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
- Lopitalovo pravilo ($\frac{0}{0}$ ili $\frac{\infty}{\infty}$): $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$
- Maklorenov razvoj: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$, $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots$

• Rešeni primeri

Primer 1 — Lopital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1.$$

Primer 2 — Lopital dvaput

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

Primer 3 — aproksimacija

Za malo x : $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$. Npr. $e^{0,1} \approx 1,105$.

- Lopital sme *samo* na $\frac{0}{0}$ ili $\frac{\infty}{\infty}$ — prvo proveriti oblik.
- Izvod brojioca i imenioca odvojeno (ne kao količnik).

Zoi savet: Pre Lopitala uvek proveriti da je zaista neodređen oblik. Ako nije, samo uvrsti.

Za vežbu:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$
3. Lagranž za $f = x^2$ na $[0, 2]$: nađi c .

Rešenja: 1. 1. 2. 0. 3. $c = 1$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.